

TALLER

Productos = F_1 y F_2
 Recursos lim = A, B, C

1) Mezcla de Fertilizantes.

a) Variables de decisión.

x_1 = Toneladas de fertilizante F_1
 x_2 = Toneladas de fertilizante F_2

} lo que se puede controlar

b) Función objetivo.

Eranancias. $F_1 = \frac{\$180}{1 \text{ tonelada}}$

$F_2 = \frac{\$220}{1 \text{ tonelada}}$

$$Z_{\max} = 180x_1 + 220x_2$$

c) Restricciones.

Recursos limitados son los compuestos químicos

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 120 & \rightarrow \text{Disponibilidad compuesto A} \\ 2x_1 + x_2 \leq 80 & \rightarrow \text{Disponibilidad compuesto B} \\ 5x_1 + 3x_2 \leq 150 & \rightarrow \text{Disponibilidad compuesto C} \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 & \rightarrow \text{No se puede producir cantidades negativas.} \end{cases}$$

d) Clasificación del modelo.

* Lineal, ya que la función objetivo y las restricciones son funciones de primer grado

* Continuo, ya que se pueden producir toneladas no enteras

Solución

$$\textcircled{1} \text{ Si } x_1 = 0 \quad \begin{aligned} 3x_1 + 4x_2 &\leq 120 \\ x_2 &\leq \frac{120}{4} \Rightarrow x_2 \leq 30 \quad (0, 30) \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \text{ Si } x_2 = 0 \quad \begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &\leq 150 \\ x_1 &\leq \frac{150}{5} \Rightarrow x_1 \leq 30 \quad (30, 0) \end{aligned}$$

Intersectando restricciones

$$\begin{aligned} (3x_1 + 4x_2 = 120) \quad (5) &\Rightarrow 15x_1 + 20x_2 = 600 \\ (5x_1 + 3x_2 = 150) \quad (-3) &\Rightarrow -15x_1 - 9x_2 = -450 \\ \hline 11x_2 &= 150 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_2 = 150/11 \Rightarrow x_2 = 13,63$$

Reemplazando.

$$3x_1 + 4\left(\frac{150}{11}\right) = 120 \Rightarrow 3x_1 + \frac{600}{11} = 120$$

$$3x_1 = 120 - 54,54 \Rightarrow x_1 = \frac{65,46}{3}$$

$$\Rightarrow x_1 = 21,82$$

Tenemos que $(x_1, x_2) = (21,82, 13,64)$

Evaluando en la función objetivo

$$z = 180x_1 + 220x_2$$

Punto $(0,0)$

$$z = 0.$$

Punto $(0,30)$

$$z = 0 + 220(30)$$

$$z = 6600$$

Punto $(30,0)$

$$z = 180(30) + 0$$

$$z = 5400.$$

Punto $(21,82, 13,64)$

$$z = 180(21,82) + 220(13,64)$$

$$z = 6927,27$$

from pulp import LpMaximize, LpProblem, LpVariable

→ En la librería pulp, llamo las clases de maximizar, crear el problema, definir funciones.

2 Producción Semanal de una fábrica.

$$S_{n+1} = 0,6 S_n + 0,2 M_n + 40.$$

$$M_{n+1} = 0,1 S_n + 0,5 M_n + 20.$$

Valores Iniciales $S_0 = 200$ sillas x semana
 $M_0 = 80$ mesas x semana

a) Clasificación de variables

Independientes = n (semana)

Dependientes = S_n y M_n .

b) Clasificación del modelo

* Lineal, ya que las variables dependientes son de primer grado y se multiplican por constantes.

* Discreto, la variable Independiente (semanas n) avanza como enteros.

c) Cálculo de producción semana 1 y 2

• Semana 1

$$S_1 = 0,6(200) + 0,2(80) + 40$$

$$S_1 = 120 + 16 + 40$$

$$S_1 = 176$$

$$M_1 = 0,1(200) + 0,5(80) + 20$$

$$M_1 = 20 + 40 + 20$$

$$M_1 = 80$$

• Semana 2

$$S_2 = 0,6(176) + 0,2(80) + 40$$

$$S_2 = 105,6 + 16 + 40$$

$$S_2 = 161,6$$

$$M_2 = 0,1(176) + 0,5(80) + 20$$

$$M_2 = 17,6 + 40 + 20$$

$$M_2 = 77,6$$

d) Valores de Equilibrio

$$S_{n+1} = S_n = S$$

$$M_{n+1} = M_n = M$$

$$S = 0,6S + 0,2M + 40$$

$$M = 0,1S + 0,5M + 20$$

3) Epidemia en una ciudad.

$$\frac{dI}{dt} = \beta (10000 - I) I - \gamma I$$

a) Clasificación de variables y parámetros

Independiente = t (tiempo)

Dependientes = $I(t) \rightarrow$ Infectados en el tiempo

$S(t) \rightarrow$ Suceptibles en el tiempo.

β = tasa de contagio

γ = tasa de recuperación

N = población total $10000 = \text{constante}$

b) ¿Por qué no es lineal?

El modelo No es lineal ya que la variable dependiente I se está multiplicando por si misma.

En el término $\beta (10000 - I) I$ se puede hacer la distribución $\beta (10000I - I^2)$ y al ser I^2 indica NO lineal

c) Condición Inicial.

Cantidad de Infectados en el día cero $I(0) = 50$

d) Puntos de Equilibrio $dI/dt = 0$.

$$\frac{dI}{dt} = 0 \Rightarrow \beta(10000 - I)I - \gamma I = 0$$

$$\Rightarrow I(\beta(10000 - I) - \gamma) = 0$$

Para que esta ecuación de cero, hay 2 opciones

$I = 0$
(No hay Infectados)

$$\text{ó } \begin{aligned} \beta(10000 - I) - \gamma &= 0 \\ 10000 - I &= \frac{\gamma}{\beta} \end{aligned}$$

$$I = 10000 - \frac{\gamma}{\beta}$$

Sustituyendo

$$I = 10000 - \frac{0,1}{0,00003} \Rightarrow I^* = 6666,67$$

e) Interpretación.

$I = 0 \rightarrow$ No hay ningún Infectado.

$I = 6666,67 \rightarrow$ la enfermedad será endémica, lo que quiere decir que en 6666,67 la cantidad de personas nuevas que se contagian, será igual a la cantidad de personas que se recuperan por día.

4) Modelo Logístico de Pesca

$$P_{n+1} = P_n + r \cdot P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) - H$$

P_{n+1} : Población peces siguiente año

P_n : Población actual (base) = 400

$r \cdot P_n$: Nacimiento natural

$(1 - P_n/K)$: Límite Ambiental

H : peces pescados

a) Clasificación de variables y parámetros.

Independientes: n (tiempo en años)

Dependientes: P_n (cantidad de peces en el año)

$H = 80$ Pesca anual

$K = 1000$ Capacidad del lago

$r = 0,4$ tasa de crecimiento

b) ¿Por qué lineal y Discreto?

* No lineal porque en el término "Freno Ambiental" $r \cdot P_n$ se obtiene $-\frac{r}{K} \cdot P_n^2 \rightarrow$ Exponente no lineal.

* Discreto, ya que la variable n Independiente se mira como años (enteros).

c) Calcula P_1 y P_2 Siendo $P_0 = 400$

* AÑO 1

$$\begin{aligned} P_1 &= 400 + 0,4(400) \left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80 \\ P_1 &= 400 + 0,4(400)(0,6) - 80 \\ P_1 &= 400 + 96 - 80 \\ P_1 &= 416 \end{aligned}$$

* AÑO 2

$$\begin{aligned} P_2 &= 416 + 0,4(416) \left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80 \\ P_2 &= 416 + 0,4(416)(0,584) - 80 \\ P_2 &= 416 + 97,17 - 80 \\ P_2 &= 433,17 \end{aligned}$$

d) Equilibrio del sistema.

$$P_{n+1} = P_n = P$$

$$P = P + 0,4P \left(1 - \frac{P}{1000}\right) - 80$$

$$0 = 0,4P - 0,0004P^2 - 80$$

$$(0,0004P^2 - 0,4P + 80 = 0) (10000)$$

$$4P^2 - 4000P + 80000$$

$$\Rightarrow P^2 - 1000P + 20000 = 0$$

Entonces $P^2 - 1000P + 200000 = 0$

$$P = \frac{1000 \pm \sqrt{1000000 - 800000}}{2}$$

$$P = \frac{1000 \pm \sqrt{200000}}{2}$$

$$P \approx 723,6 \quad \text{y} \quad 276,4$$

e) Interpretación

$P \approx 723,6 \rightarrow$ Será el estado "saludable" u óptimo de la laguna, ya que el crecimiento poblacional de peces será 80 al igual que el número de peces extraídos por año.

$P \approx 276,4 \rightarrow$ Será inestable porque habrán muy pocos peces para la reproducción necesaria y esto con la pesca continua terminaría en la extinción.